第 007 套

第 1 题

失重环境中的水球内部注入空气后，空气泡不会因浮力迅速离开水球。观察者发现水球可形成一正一反、大小不同的两个像。设水球半径为 $R = 10$ cm，球内空气泡半径为 $a = 4$ cm，物体到球心的距离为 $u = 40$ cm。求两个像相对球心的位置及横向放大率。

计算采用同心球形界面、空气折射率为 1、水折射率 $n = 4/3$ 的模型，并作一级近轴成像处理。中心光束经过空气泡；绕过空气泡的水区光束用完整水球的一级成像模型估计。实际照片中的像还会受球差、气泡偏心及观察位置影响。

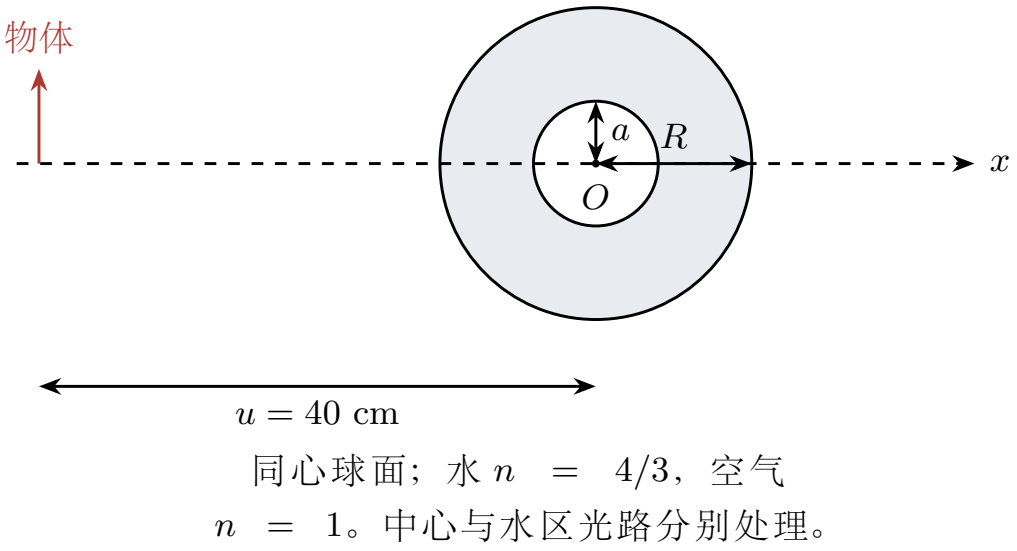


图 1-1 同心水球与空气泡；物体位于球心左侧 40 cm。

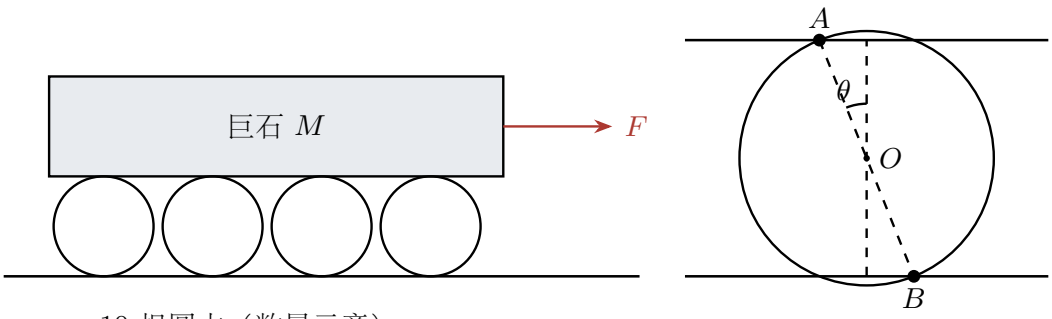
第 2 题

质量 $M = 1.0 \times 10^5$ kg 的巨石下面放 10 根质量可忽略的圆木。缓慢水平拉动巨石，各接触处均不滑动。压力使圆木的竖直直径减小原直径的 0.2%，局部接触面为平面，滚动后受压部分恢复原形。采用图示近似：圆木所受的上、下接触合力分别集中在偏移的 A, B 点。取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

（1）缓慢拉动巨石至少需要多大的水平拉力？

（2）各接触处的静摩擦系数至少为多少，才能维持不滑动？

按图把 A, B 近似为圆周上互为直径端点，并以其竖直间距等于压缩后直径确定偏移角。计算结果属于这个指定接触合力模型。



10 根圆木（数量示意）

压缩后竖直间距为 $2r(1-\eta)$。图中偏移角夸大以便辨认。

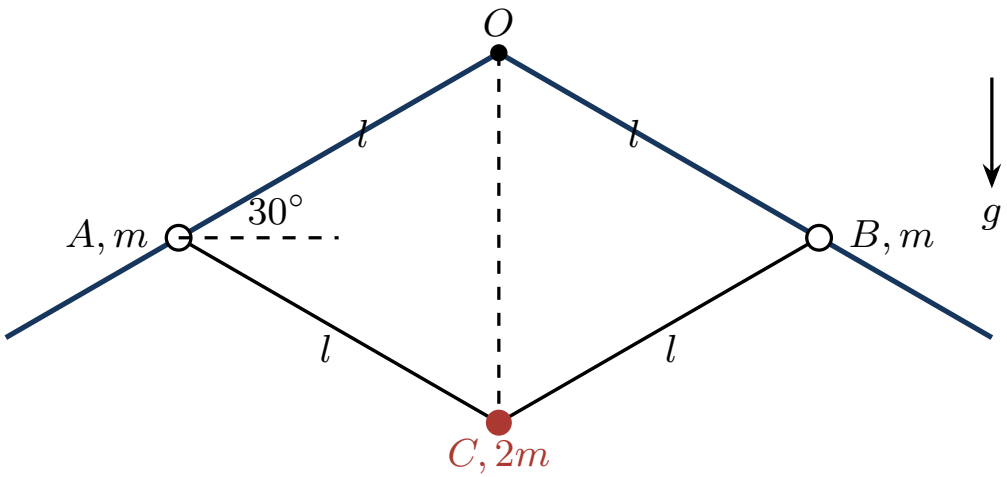
图 2-1 巨石由十根圆木承载；放大图示出上下合力点的偏移。

第 3 题

两根固定光滑细杆关于竖直线左右对称，均与水平成 30° 并向下倾斜。质量均为 m 的小圆环 A, B 分别套在两杆上，初始距交点 O 均为 l。两根长度均为 l 的不可伸长细线 AC, BC 连接质量为 $2m$ 的质点 C，初始细线绷紧，C 位于对称轴上，重力加速度为 g。

（1）初态静止后释放，求释放瞬间细线 AC 的张力。

（2）从同一静止初态向 C 施加竖直向下的冲量 J，使其冲量结束后的速度为 v_0。求 J 及冲量刚结束时细线张力 T_0。



固定杆关于竖直线对称；两线绷紧，取 C 为下交点。

图 3-1 两杆和两根等长细线构成对称约束，初态四边长度均为 l。

第 4 题

边长为 l 的立方气缸中，粒子在气缸静止系的数密度为 n，单个粒子的静质量为 m_0。粒子只沿 x 方向以速率 v 向右或向左运动，$0 < v < c$；与箱壁发生完全弹性碰撞。求下列惯性系中，粒子碰撞气缸壁产生的平均压强：

（1）相对气缸沿 y 方向以速率 u 运动；

（2）相对气缸沿 x 方向以速率 u 运动；

（3）相对气缸沿与 x 轴夹角 θ 的方向以速率 u 运动。

这里的压强指原来垂直于 x 轴的那一对移动箱壁上的法向力除以其同时测得的面积，取 $0 \le u < c$。原来垂直于 y, z 的壁面没有粒子相对其法向运动，碰撞压强为零。问题并非各向同性平衡气体的压强。

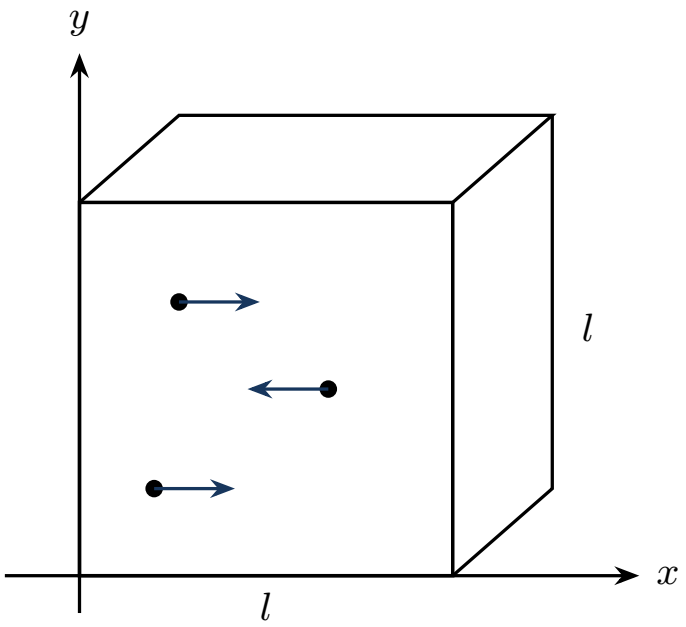


图 4-1 气缸静止系只有沿 x 轴的两束粒子；碰撞发生在左右箱壁。

第 5 题

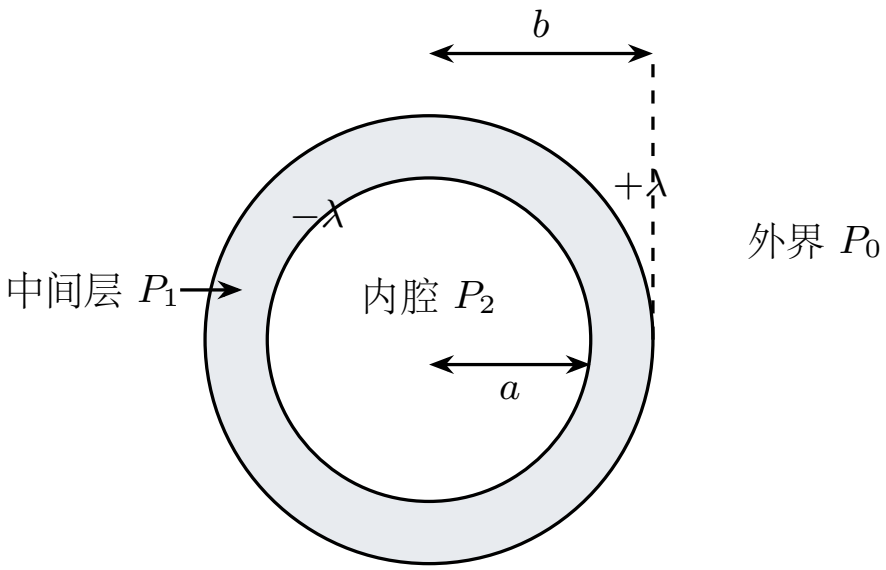
两层同轴、足够长的圆柱形柔质薄膜之间，充满不可压缩的绝缘物质，其相对介电常数为 1。内、外圆柱半径为 a, b，且 $b - a \ll a$；两膜上每单位长度的电荷分别为 $-\lambda, +\lambda$，均匀分布在相应圆柱表面。

（1）求外膜与内膜的电势差 $\Delta\varphi$。

（2）求两层膜每单位面积受到的静电吸引力。

（3）若外界压强为 P_0，求使膜保持原形时，中间层压强 P_1 及内腔压强 P_2。

忽略膜自身的厚度、张力与端部效应；电荷量按给定的单位长度电荷固定。取 $\varepsilon = \varepsilon_0$，电势差定义为 $\Delta\varphi = \varphi(b) - \varphi(a)$。



横截面示意：长度足够大，薄膜无额外径向张力，间隙相对大小为示意。

图 5-1 同轴薄膜与三个压强区域；内膜带负电，外膜带正电。

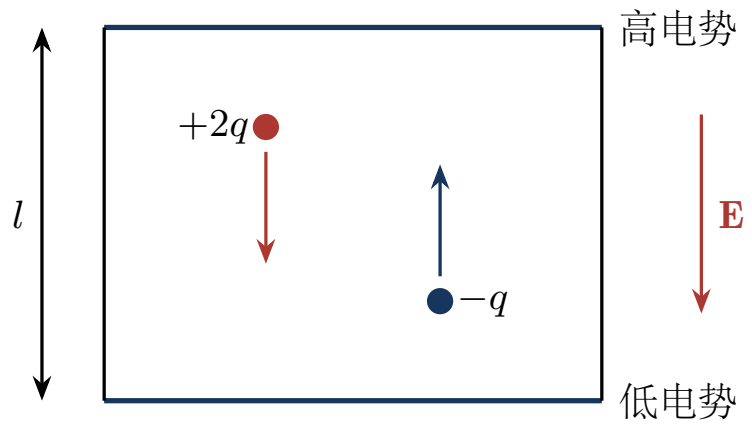
第 6 题

等离子体由数密度分别为 $n_0, 2n_0$ 的正、负离子组成，电荷分别为 $+2q, -q$。正离子以速度 $\mathbf{v}$ 运动时所受阻力为 $-k_+\mathbf{v}$，负离子的阻力为 $-k_-\mathbf{v}$。将等离子体充满边长为 l 的绝热绝缘立方体，在上、下两面安装金属极板。

两极板之间接入直流电压 U_0，求稳定电流 I。

原题另附非必考拓展：若电压为 $U_0\cos\omega t$，求 $I(t)$。讨论交流时须区分忽略惯性的瞬时漂移模型，与另给离子质量后的含惯性模型。

采用均匀电场及两种离子独立线性阻力的理想导电模型，极板面积 l^2、间距 l；稳定漂移按电极能够维持题给载流子密度的导电条件求解。



正离子数密度 n_0，负离子 $2n_0$；极板面积 l^2。

图 6-1 上下极板间的两种离子反向漂移，但常规电流同向。

第 7 题

真空中有一个体积为 V_0、质量很大的绝热硬箱，初始装有压强 P_0、温度 T_0 的理想气体。气体摩尔质量为 μ，定容摩尔热容 $C_V = 3R/2$。打开箱体一侧的多孔盖，使气体缓慢漏出。

（1）气体漏出一半时，箱内温度是多少?

（2）假设漏出过程中压强差所做的流动功全部转化为喷流的定向动能，求气体全部漏出时箱子获得的动量大小。

采用题目提示对应的均匀、缓慢、绝热排气模型；喷流沿同一侧盖的外法线，重箱反冲速率相对喷流速率可忽略。第二问按手写解的流动功模型处理：每摩尔流出气体的 RT 流动功转化为定向动能，气体仍携带 C_VT 的内能。此条件与“全部流出焓转为定向动能”的理想喷管模型不同。

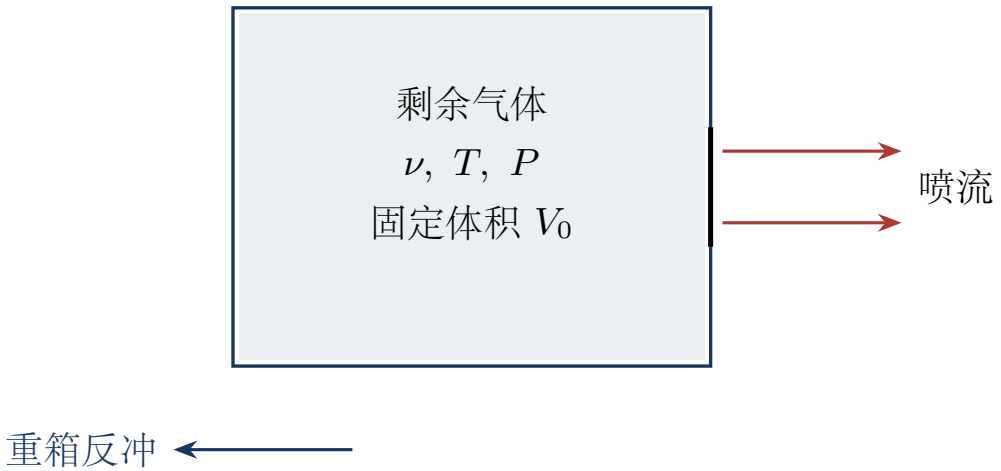


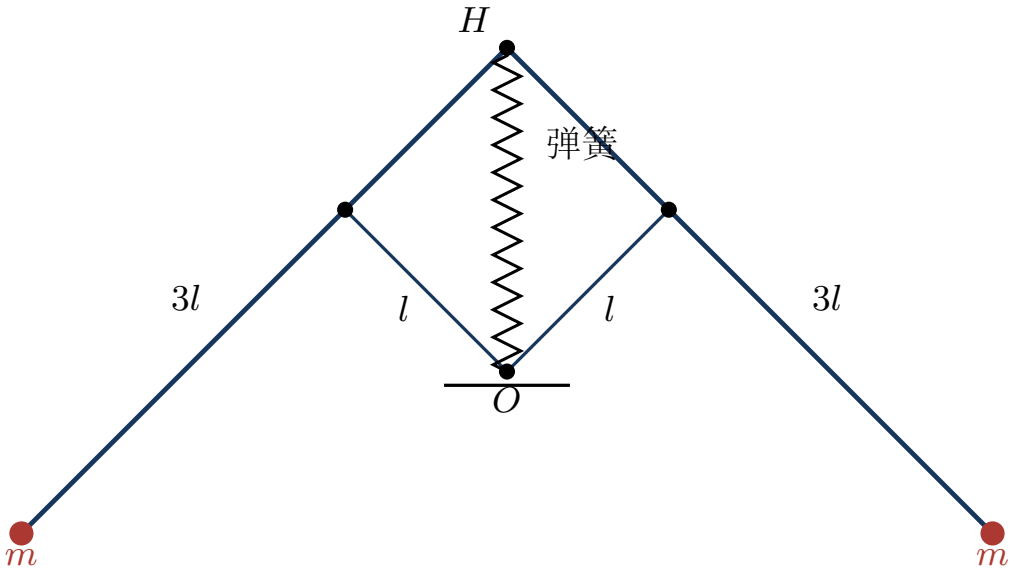
图 7-1 刚性绝热箱向单侧排气；气体总量下降而箱内容积不变。

第 8 题

四根质量可忽略的杆按图铰接，长度比为 $3:3:1:1$。两根短杆均长 l，下端共同铰接在地面固定点 O，上端分别连接在长杆上距长杆共同顶点 l 的位置；两根长杆均长 $3l$，外端各有质量 m 的质点。弹簧连接顶点与 O，原长为 $l_0=\sqrt{2}\,l/2$。系统始终左右对称。

平衡时杆与水平夹角为 $45°$。求系统围绕该平衡位置微小振动的周期，重力加速度为 g。

仅考虑对称运动，弹簧理想、铰链无摩擦，杆质量忽略；由给定平衡位置确定弹簧劲度系数。



小菱形边长 l；长杆从 H 至外端长 $3l$。原长 $l_0 = l/\sqrt{2}$，平衡角为 $45°$。

图 8-1 长短杆形成小菱形及两条外伸臂；弹簧连接顶点与固定点 O。